

中南大学2024年暑期数学建模竞赛培训

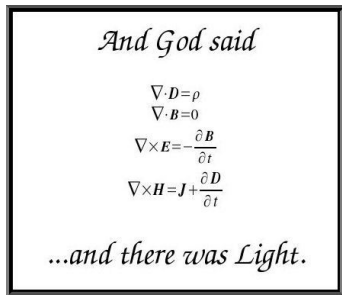
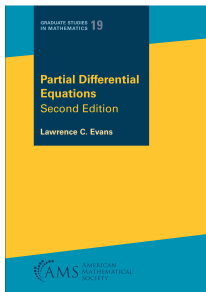
基于守恒律的微分方程模型

PDEs & ODEs

中南大学 数学与统计学院

2024年08月

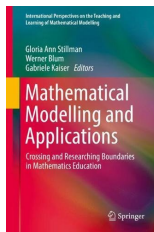
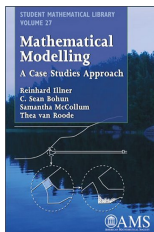
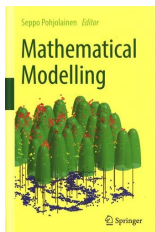
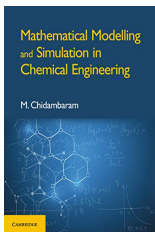
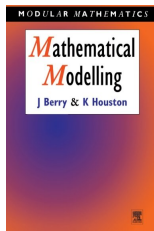
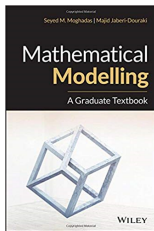
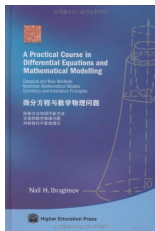
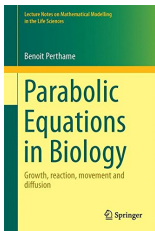
偏微分方程



Partial Differential Equations, PDEs
Ordinary Differential Equations, ODEs

部分参考书籍

<https://www.amazon.cn/keywords=mathematical+modelling>



部分参考书籍

- 谷超豪等. **数学物理方程**, 高等教育出版社.
- 李荣华等. **偏微分方程数值解法**, 高等教育出版社.
- 张文生. **微分方程数值解**, 科学出版社.
- B.A.卓里奇. **自然科学问题的数学分析(中译本)**, 高等教育出版社.
- 内藤敏机等. **时滞微分方程—泛函微分方程引论(中译本)**, 高等教育出版社.
- Nail H. Ibragimov. **微分方程与数学物理问题(中译本)**, 高等教育出版社.
- 林家翘等. **自然科学中确定性问题的应用数学(中译本)**, 高等教育出版社.

部分参考书籍

- W.Gander, Martin J. Gander, F. Kwok. **Scientific Computing: An Introduction Using Maple and Matlab**, Springer.
- S. Lynch. **Dynamical Systems with Applications using Matlab**, Birkhäuser.
- S. Lynch. **Dynamical Systems with Applications using Maple**, Birkhäuser.
- S. Lynch. **Dynamical Systems with Applications using Mathematica**, Birkhäuser.
- 李航. **统计学习方法**, 清华大学出版社.

守恒律

- 守恒定律(Conservation Law)是指在自然界中某种物理量的值恒定不变的规律.
- 守恒并不代表某种物理量恒定不变, 而是某种物理量的增加量恒等于流入量. 增加量不等于流入量意味着不守恒(比如熵Entropy).
- 物理学经常讨论的守恒律大约有十二个(如, 能量守恒、质量守恒、动量守恒、电荷量守恒, 等等).

朗道十卷



如何建立PDE模型

- 因变量与多个自变量同时相关
- 高维时空区域上的物理量分布与演化
- 依赖于时空的多变量耦合作用关系
- 从基本模型出发, 推广复杂问题
- 从实际问题出发, 提取特征变化
- 从守恒规律出发, 建立微分方程

守恒原理

- **动量守恒:** 动量守恒定律严格成立的条件是物体系受到的合外力为零. 动量守恒定律是空间平移不变性的表现.
- **质量守恒:** 牛顿力学的质量守恒定律, 与化学领域的质量守恒定律是相同的, 都可以称为“静止质量守恒定律”.
- **能量守恒:** 任一个具有对称性的物理定律会伴随一守恒的物理量. 若一系统不随时间改变, 其守恒的物理量即为能量. 能量守恒定律是时间平移对称性下的结果.
- **连续方程:** 连续性方程是流体运动学的基本方程, 是质量守恒原理的流体力学表达式.

准备工作

- 确定主要因变量与自变量: 时间, 速度, 距离, 加速度, 温度, 等等.
- 确定物理关系: 相互作用, 相互依赖, 互为缘由, 直接因果, 等等.
- 确定方程(组)规模: 单变量方程, 多变量耦合关系, 微分方程, 差分方程, 代数方程, 等等.

目录

- 1 线性偏微分方程模型
- 2 追赶问题、交通问题
- 3 带年龄层次结构的人口模型
- 4 传染病模型

第1部分 (1/3)

弦振动方程（双曲型方程）

弦振动方程

自然界中的振动现象,都可以用统一的方程来描述. 包括弦振动方程, 膜振动方程和声波、电磁波方程等. 它们是双曲型方程的典型实例.

考虑一根轻质弦的微小横向振动, 选择长度为 ds 的一段微元进行受力分析. 先给出基本假设:

- **弦是均匀的**, 物理上认为弦的截面直径与弦的长度相比可以忽略不计, 它的线密度是常数;
- **弦在某一个平面内作微小振动**, 物理上认为弦的位置始终在一直线段附近, 称为弦的平衡位置, 弦上的点在同一平面内垂直于该直线的方向上运动;
- **弦是柔软的**, 它不能抵抗弯曲, 但是抵抗拉伸. 弦上各点之间的张力方向与弦的切线方向一致, 且弦的伸长形变与张力之间满足**Hooke定律**: 弦在各点的伸长形变与该点张力成正比.

弦振动方程

假设左侧的合外力为 T_1 , 与水平方向所成夹角为 α_1 ; 右侧的合外力为 T_2 , 与水平方向所成夹角为 α_2 . 由于弦只在竖直方向上运动, 故水平方向合力为零,

$$T_1 \cos \alpha_1 = T_2 \cos \alpha_2. \quad (1)$$

在竖直方向上, 利用牛顿第二定律, 便有

$$T_2 \sin \alpha_2 - T_1 \sin \alpha_1 = \rho ds \cdot u_{tt} = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \rho ds. \quad (2)$$

弦振动方程

由于弦只做微小的振动, 故 α_1 和 α_2 很小, 便有近似关系

$$ds \approx dx, \quad \cos \alpha_1 \approx \cos \alpha_2 \approx 1, \quad \sin \alpha_1 \approx \tan \alpha_1, \quad \sin \alpha_2 \approx \tan \alpha_2.$$

将近似关系代入方程(1)和(2), 可得

$$\begin{cases} T_1 = T_2 = T, \\ T_2 \tan \alpha_2 - T_1 \tan \alpha_1 = T_2 \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x+dx} - T_1 \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_x = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \rho dx. \end{cases}$$

于是,

$$T \left(\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x+dx} - \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_x \right) = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \rho dx.$$

弦振动方程

即

$$T \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \rho dx.$$

记 $a^2 = \frac{T}{\rho}$, 则

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad (3)$$

这就是描述**一维的轻质弦自由振动的方程**, 称为**弦振动方程**. 我们看到, 这是一个包含二阶时间偏导数和二阶空间偏导数的微分方程.

弦振动方程

如果弦的振动过程受到外力持续的作用, 记为 $F(x, t)$, 则受力关系(2)变成

$$T_2 \sin \alpha_2 - T_1 \sin \alpha_1 + F(x, t)dx = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \rho ds. \quad (4)$$

对应地, 可以建立一维轻质弦的受迫振动满足的方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), \quad (5)$$

其中 $f(x, t) = \frac{F(x, t)}{\rho}$, 称为力密度.

弦振动方程

还可以从动量守恒的角度建立弦振动方程模型, 详细推导过程可以阅读

- 谷超豪等编著《数学物理方程》(高等教育出版社) 第2至第5页内容;
- 王明新编著《数学物理方程》(清华大学出版社) 第2至第4页内容.

从动量守恒出发, 获得的是积分恒等式. 再由积分区域的任意性, 导出弦振动方程模型.

弦振动方程

类似地, 刻画声音的传播, 我们可以建立三维波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) + f(x, y, z, t), \quad (6)$$

或, 简单写成

$$u_{tt} = c^2 \Delta u + f,$$

其中 $f(x, y, z, t)$ 表征了声源的强度.

第1部分 (2/3)

热传导方程（抛物型方程）

扩散方程

扩散的起源是物质的浓度不均匀. 物质质量 u 浓度的不均匀程度一般用梯度来表示, 记为 ∇u .

- 扩散运动强弱的程度用扩散流强度 q 来表示.
- 扩散遵循Fick's law: $q = -D \cdot \nabla u$, 其中 D 是扩散系数.



扩散方程

考虑一个局部的小空间, 选择一个正方体微元, 考察流体流经时的情况. 如果流体不可压缩, 密度均匀, 则该微元体重的物质浓度取决于穿过它表面的扩散流. 不妨建立三维直角坐标系, 于是在 x 方向上, 单位时间内, 左表面有

$$q_x|_x dydz$$

流入, 右表面有

$$q_x|_{x+dx} dydz$$

流出. 在 dx 很小的情况下, 有

$$q_x|_{x+dx} - q_x|_x = \frac{\partial q_x}{\partial x} \cdot dx.$$

扩散方程

从而, 单位时间内 x 方向的净流入流量满足

$$-(q_x|_{x+dx} - q_x|_x) dydz = -\frac{\partial q_x}{\partial x} dx dy dz = \frac{\partial}{\partial x} \left(D \frac{\partial u}{\partial x} \right) dx dy dz.$$

同理, y 方向的净流入流量为

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(D \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy dz,$$

z 方向的净流入流量为

$$\frac{\partial}{\partial z} \left(D \frac{\partial u}{\partial z} \right) dx dy dz.$$

扩散方程

如果该微元体内部没有源和汇, 则根据质量守恒定律, 有

$$\frac{\partial u}{\partial t} dx dy dz = \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(D \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(D \frac{\partial u}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(D \frac{\partial u}{\partial z} \right) \right] dx dy dz. \quad (7)$$

记 $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$, 当 D 为常数时, (7) 则可化简为

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \cdot \Delta u. \quad (8)$$

这就是线性无源常系数三维扩散方程.

热传导方程

现在我们考虑另一类物理过程, 时空中的热传导现象. 类似地, 在适当的假设下可以推导出与(8)相同的模型, 称为**热传导方程**.

适当的假设包括: 物体由同种介质构成, 且介质的分布和性质在空间中是各向同性的, 介质的密度、比热和热传导系数等是常数(对于非各向同性的情形, 它们也假设至多是空间变元的函数, 不依赖于时间变量).

为此, 考虑空间某物体 G , 用函数 $u(x, y, z, t)$ 表示物体 G 在位置 (x, y, z) 以及时刻 t 的温度.

热传导方程

我们的建模过程分为四个主要步骤:

- **第1步:** 根据Fourier热传导定律, 物体在无穷小时段 dt 内沿着法线方向 $\vec{n}$ 流过一个无穷小面积 dS 的热量 dQ 与物体沿 dS 法线方向的方向导数成正比. 即

$$dQ = -k(x, y, z) \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} dS dt, \quad (9)$$

其中 $k(x, y, z)$ 为 (x, y, z) 处的导热系数. 上式的负号是因为 dQ 与 $\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}$ 异号, 热量总是从高温位置向低温位置扩散.

热传导方程

- **第2步:** 取物体 G 内的一个封闭曲面 Γ , 它包围的区域记为 Ω (可以认为就是个球域). 根据(9)式, 从时刻 t_1 到时刻 t_2 , 进入该闭曲面的全部热量为

$$Q = \int_{t_1}^{t_2} \left\{ \iint_{\Gamma} k(x, y, z) \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} dS \right\} dt. \quad (10)$$

热传导方程

- 第3步：热量流入将导致升温，因此物体吸收的热量为

$$\iiint_{\Omega} c(x, y, z) \rho(x, y, z) [u(x, y, z, t_2) - u(x, y, z, t_1)] dx dy dz, \quad (11)$$

其中 $c(x, y, z)$ 为物体的比热容, $\rho(x, y, z)$ 为物体的密度.

热传导方程

- 第4步: 建立热平衡态. 于是

$$\begin{aligned} & \int_{t_1}^{t_2} \left\{ \iint_{\Gamma} k(x, y, z) \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} dS \right\} dt \\ = & \iiint_{\Omega} c(x, y, z) \rho(x, y, z) \\ & \times [u(x, y, z, t_2) - u(x, y, z, t_1)] dx dy dz. \quad (12) \end{aligned}$$

热传导方程

注意到

$$\begin{aligned}
 \iint_{\Gamma} k \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} dS &= \iint_{\Gamma} k \left[\frac{\partial u}{\partial x} \cos(\vec{n}, x) + \frac{\partial u}{\partial y} \cos(\vec{n}, y) + \frac{\partial u}{\partial z} \cos(\vec{n}, z) \right] dS \\
 &= \iint_{\Gamma} k \frac{\partial u}{\partial x} dydz + k \frac{\partial u}{\partial y} dzdx + k \frac{\partial u}{\partial z} dxdy \\
 &\quad \text{Gauss公式} \\
 &= \overbrace{\iiint_{\Omega} \frac{\partial}{\partial x} \left[k \frac{\partial u}{\partial x} \right] dxdydz + \frac{\partial}{\partial y} \left[k \frac{\partial u}{\partial y} \right] dxdydz + \frac{\partial}{\partial z} \left[k \frac{\partial u}{\partial z} \right] dxdydz}^{\text{Gauss公式}}.
 \end{aligned}$$

热传导方程

并且

$$u(x, y, z, t_2) - u(x, y, z, t_1) = \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial u}{\partial t} dt.$$

因此, 结合以上各式可以得到

$$\begin{aligned} & \int_{t_1}^{t_2} \iiint_{\Omega} \left\{ \frac{\partial}{\partial x} \left[k \frac{\partial u}{\partial x} \right] + \frac{\partial}{\partial y} \left[k \frac{\partial u}{\partial y} \right] + \frac{\partial}{\partial z} \left[k \frac{\partial u}{\partial z} \right] \right\} dx dy dz dt \\ &= \iiint_{\Omega} c \cdot \rho \cdot \left\{ \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial u}{\partial t} dt \right\} dx dy dz. \end{aligned}$$

热传导方程

再交换积分次序即得

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{c \cdot \rho} \left\{ \frac{\partial}{\partial x} \left[k \frac{\partial u}{\partial x} \right] + \frac{\partial}{\partial y} \left[k \frac{\partial u}{\partial y} \right] + \frac{\partial}{\partial z} \left[k \frac{\partial u}{\partial z} \right] \right\}.$$

当 k, c, ρ 均为常数时, 记 $a^2 = \frac{k}{c\rho}$, 便有

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \Delta u, \quad (13)$$

其中 Δ 是三维拉普拉斯算子.

热传导方程

同样地, 如果物体 G 内部存在热源. 设单位时间内单位体积产热 $F(x, y, z, t)$, 则热平衡状态对应地改写为

$$\begin{aligned} & \int_{t_1}^{t_2} \left\{ \iint_{\Gamma} k(x, y, z) \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} dS \right\} dt \\ &= \iiint_{\Omega} c(x, y, z) \rho(x, y, z) [u(x, y, z, t_2) - u(x, y, z, t_1)] dx dy dz \\ &+ \int_{t_1}^{t_2} \iiint_{\Gamma} F(x, y, z, t) dx dy dz dt. \end{aligned} \quad (14)$$

于是化简即可知

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \Delta u + f(x, y, z, t), \quad (15)$$

其中

$$f(x, y, z, t) = \frac{F(x, y, z, t)}{c \cdot \rho}.$$

热传导方程

在上述热传导方程的推导过程中, 我们看到模型建立基于**能量守恒**和**热传导性质**两个基本物理定律.

对比扩散过程和传热过程, 不难发现其中的相似之处. 气体或者溶质在某些介质中的扩散, 对应的机理和传热过程相似, 都是因为浓度不均匀引起不同物质分子的位置交换, 在交换过程中每种物质的总质量是守恒的.

弦振动方程和热传导方程刻画了波的双向传播和热的单向扩散, 这是两种完全不同的物理过程. 但形式上它们都依赖于未知函数对时间的偏导数, **数学上又将这两类方程称为发展方程.**

第1部分 (3/3)

Poisson方程（椭圆型方程）

稳态方程：引力位势的数学模型

在上面讨论的扩散方程中, 如果 u 最终不随时间而变化, 即

$$\frac{\partial u}{\partial t} = 0,$$

则得到

$$\Delta u = 0. \quad (16)$$

如果扩散方程(8)依赖于源项 $f(x, y, z)$, 则

$$-\Delta u = f. \quad (17)$$

稳态方程：引力位势的数学模型

事实上, 方程(16)和(17)可以推广到高维情形. 一般地,

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \cdots + \frac{\partial^2}{\partial x_n^2}$$

称为 $\mathbb{R}^n$ 上的Laplace算子, 其中 n 为正整数. 当 $f \equiv 0$ 时方程(16)称为Laplace方程或者调和方程. 它的经典解(即二阶偏导数存在且满足方程的连续函数) u 称为调和函数. 方程(16)和(17)具有广泛的物理和工程背景, 平衡的振动状态、热传导平衡态以及保守场都可以归结为Laplace方程模型.

稳态方程：引力位势的数学模型

根据牛顿万有引力, 位于空间 (x_0, y_0, z_0) 处质量为 M 的质点对位于 (x, y, z) 处具单位质量的质点的引力大小等于 $\frac{M}{r^2}$. 作用力方向沿着这两点的连线, 指向 (x_0, y_0, z_0) 点, 其中

$$r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}$$

为这两点之间的距离. 如果写成向量的形式, 即

$$\mathbf{F}(x, y, z) = -\frac{M}{r^2} \left(\frac{x - x_0}{r}, \frac{y - y_0}{r}, \frac{z - z_0}{r} \right).$$

$\mathbf{F}(x, y, z)$ 称为引力场函数. 不难发现, 引力场函数与位势函数

$$\varphi(x, y, z) = -\frac{M}{r}$$

存在关系 $\mathbf{F} = -\text{grad}\varphi$. 除了允许相差一个任意常数外, 位势函数是唯一确定的.

稳态方程：引力位势的数学模型

若有以密度 $\rho(x, y, z)$ 分布在区域 Ω 上的质量, 那么它产生的引力场应该是每个质点产生的引力场的叠加. 在区域 Ω 上的质量所产生的总引力位势应该是

$$\varphi(x, y, z) = - \iiint_{\Omega} \rho(\xi, \eta, \zeta) \frac{d\xi d\eta d\zeta}{\sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2}}.$$

通过直接计算可以验证, $\varphi(x, y, z)$ 在 Ω 以外满足调和方程

$$\Delta\varphi = 0.$$

进一步还可以验证, 若 $\rho(x, y, z)$ 满足Hölder条件¹, 则 φ 在 Ω 内满足Poisson方程

$$\Delta\varphi = 4\pi\rho.$$

¹ 假如函数 $f(x)$ 在其定义域 Ω 中满足

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq C|x_1 - x_2|^\alpha, \quad \alpha \in (0, 1), \quad \forall x_1, x_2 \in \Omega,$$

其中 C 是一个正常数, 则称函数 $f(x)$ 在定义域 Ω 上满足Hölder条件.

稳态方程：静电场的点位势的数学模型

设空间中有一个电荷密度为 $\rho(x, y, z)$ 的静电场. 在该场中选择一个由闭曲面 S 包围的有界区域 Ω , 即 $S = \partial\Omega$. 由静电学中的高斯定律可知, 通过 S 向外的电通量等于 Ω 中总电量的 4π 倍, 即

$$\iint_S \mathbf{E} \cdot \vec{n} ds = 4\pi \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dx dy dz,$$

其中 $\mathbf{E}$ 是电场强度矢量, 而 $\vec{n}$ 为 S 上的单位外法向向量. 由于区域的任意性, 根据格林公式可知

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = 4\pi \rho. \quad (18)$$

稳态方程：静电场的点位势的数学模型

又根据库伦定律可知, 静电场是有势的. 即存在静电位势 $u = u(x, y, z)$, 使得

$$\mathbf{E} = -\text{grad}u. \quad (19)$$

将(19)代入(18), 立即有

$$\Delta u = -4\pi\rho.$$

特别地, 若在某区域中没有电荷存在, 则在此区域中静电位势 u 满足调和方程.

第2部分 (1/2)

追赶问题

引例：直线上的追及模型

我们以各种不同身高的人在同一直线上前进的追赶问题作为模型，来开始我们的讨论. 假设人的数目比较多，可以视为一个连续模型，我们将用函数 $u(t, x)$ 来表示 t 时刻位于位置 x 处(或其附近)的人的身高.

问题：函数 $u(t, x)$ 满足何样的方程(或关系)?

引例：直线上的追及模型

假设所有的人以同一常数**速度** a **沿着** x **轴正方向运动**，于是在任一直线 $x - at = \text{常数}$ 上， $u(t, x)$ 对应于同一个人都取常数值，从而沿该方向对 t 的导数满足

$$\frac{du(t, x)}{dt} = \frac{\partial u(t, x)}{\partial t} + a \frac{\partial u(t, x)}{\partial x} = 0,$$

从而得到 $u(t, x)$ 应该满足的方程为

$$\frac{\partial u(t, x)}{\partial t} + a \frac{\partial u(t, x)}{\partial x} = 0, \quad (20)$$

这是一个最简单的一阶常系数线性偏微分方程，它具有行波解。

引例: 直线上的追及模型

我们将(20)的解写为

$$u(t, x) = f(x - at),$$

其中 f 为任意的单变量函数. 于是

$$\text{当 } t = 0 \text{ 时, } u = u_0(x), \quad (21)$$

也就是

$$u = u_0(x - at). \quad (22)$$

这说明: 人头的曲线 $u = u(t, x)$ 的形状不随 t 的变化而改变, 只是以速度 a 向右方移动.

引例：直线上的追及模型

我们要考虑比较一般的情况：速度 a 不再是常数，它将随着时间 t 以及空间坐标 x 的变化而改变，即就是 $a = a(t, x)$ 。这时每一个人的运动规律由如下的常微分方程刻画：

$$\frac{dx}{dt} = a(t, x), \quad (23)$$

带初始条件

$$t = 0 : x = \alpha, \quad \alpha \text{ 表示此人在数轴上的初始位置.} \quad (24)$$

记(23)-(24)的解为 $x = x(t)$ 。

引例：直线上的追及模型

沿着(23)的任一积分曲线

$$x = x(t), u = u(t, x(t)) = \text{常数},$$

于是

$$\begin{aligned}\frac{du}{dt} &= \frac{\partial u}{\partial t}(t, x(t)) + \frac{dx}{dt} \frac{\partial u}{\partial x}(t, x(t)) \\ &= \frac{\partial u}{\partial t}(t, x(t)) + a(t, x(t)) \frac{\partial u}{\partial x}(t, x(t)) \\ &= 0.\end{aligned}$$

引例: 直线上的追及模型

我们看到, 当初始值不同(即 α 不同的时候), 所有的这些积分曲线(特征线)将充满 (t, x) 平面上的一個区域, 故而 $u = u(t, x)$ 满足如下的方程

$$\frac{\partial u(t, x)}{\partial t} + a(t, x) \frac{\partial u(t, x)}{\partial x} = 0. \quad (25)$$

这是一个一阶线性(但不是常系数)的偏微分方程, 它可能还具有激波解.

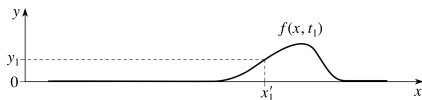
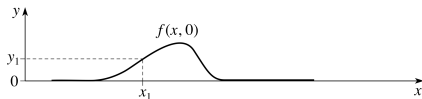
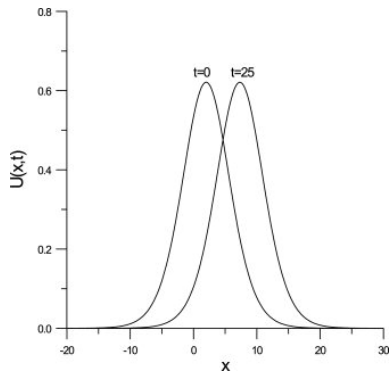
模型求解

如果给定初始时刻的人头曲线(21)作为初始条件, 则(25)的解(即任一时刻 t 的人头曲线)可由特征线方法决定:

- 先求解常微分方程边值问题(23)-(24), 得到过 $(0, \alpha)$ 点的特征线为 $x = x(t; \alpha)$
- 在 $x = x(t; \alpha)$ 上 u 的数值为常数, $u = u_0(\alpha)$
- 从 $x = x(t; \alpha)$ 中求解 $\alpha = \alpha(t, x)$, 代入 $u_0(\alpha)$
- 最终得到的 $u = u_0(\alpha(t, x))$ 为边值问题(25)-(21)的解

我们可以看到: 人头曲线的形状将随着时间连续地变形.

模型求解



(示意图, 源自参考文献)

模型求解

事实上, 我们有

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt}(t; \alpha) = a(t, x(t; \alpha)), \\ t = 0 : \quad x(0; \alpha) = \alpha. \end{cases}$$

关于 α 求导一次可得

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \frac{\partial x}{\partial \alpha}(t; \alpha) = \frac{\partial a}{\partial x}(t, x(t; \alpha)) \frac{\partial x}{\partial \alpha}(t; \alpha), \\ t = 0 : \quad \frac{\partial x}{\partial \alpha}(0; \alpha) = 1. \end{cases}$$

模型求解

因此, 在解 $x = x(t; \alpha)$ 存在的范围内, 恒成立

$$\frac{\partial x}{\partial \alpha}(t; \alpha) = e^{\int_0^t \frac{\partial a}{\partial x}(\tau; x(\tau; \alpha)) d\tau} > 0.$$

从而对任何固定的 $t \geq 0$, 恒可由 $x = x(t; \alpha)$ 解出 $\alpha = \alpha(t, x)$.

进一步的讨论

上面的讨论**没有考虑前进的速度和身高的关系**，因此得到的都是线性方程，解都是线性波，其特点是**后面的人永远都赶不上前面的人**。

实际上，步行的速度因人而异，理所应当假设其与身高存在一定的关系。为了便于讨论，我们取比例系数为 $k = 1$ ，即

$$a(t, x) = k \cdot u(t, x) = u(t, x),$$

于是模型(25)推广为

$$\frac{\partial u(t, x)}{\partial t} + u(t, x) \frac{\partial u(t, x)}{\partial x} = 0. \quad (26)$$

称为**一阶拟线性偏微分方程**。

进一步的讨论

设 $u = u(t, x)$ 为(26)的连续解. 类似地, 求解

$$\frac{dx}{dt} = u(t, x) \quad (27)$$

来获得特征线, 并由方程(26)可知, 沿任一特征线成立

$$\frac{du}{dt} = 0,$$

从而 $u = \text{常数}$. 于是由(27)知任一特征线均为直线, 在其上 u 取常数值, 且此时特征线的斜率 $\frac{dx}{dt}$ 就是该常数.

进一步的讨论

于是, 若已知初始时刻的人头曲线形状(21), 则可利用上面求出的特征线的性质决定后续时刻的人头曲线, 即求解初值问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \\ t = 0 : u = u_0(x) \end{cases}$$

的解 $u = u(t, x)$.

进一步的讨论

事实上, 过 $(0, \alpha)$ 点的特征线应为

$$x = u_0(\alpha)t + \alpha. \quad (28)$$

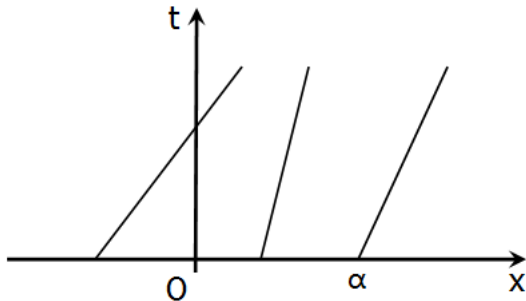
在其上

$$u = u_0(\alpha). \quad (29)$$

当 α 变动时, 这些特征线必布满 (t, x) 平面上初始 x 轴近旁的一个区域(见下页图), 在每一特征线上的解已知. 因此, 就可可在一定范围内决定解. 具体来说, 可从方程(28)中反解出 $\alpha = \alpha(t, x)$, 再代入(29)式, 就得到所求的解 $u = u_0(\alpha(t, x))$.

进一步的讨论

特征线分布图

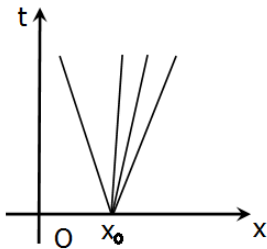
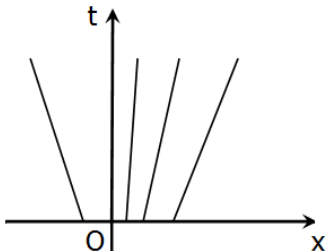


进一步的讨论

如果所给的初始条件满足

$$u'_0(x) \geq 0, \quad \forall x \in (-\infty, +\infty),$$

即初始时刻, 高个子在前, 矮个子在后, 则此时特征线族 $x = u_0(\alpha)t + \alpha$ 发散. 此种情形下**永远不会产生追赶上的现象, 而且人群越来越分散, 相应的波称为疏散波**, 见下图(左).



进一步的讨论

如果很多人集中在一起(见上页图(右)), 但仍然是高个子在前, 矮个子在后, 由上述知人群将很快地分散开来. 这时可以近似地看成一批人集中在 $x = x_0$ 处. 从这一点出发的一束特征线上, u 为常数, 对应于一个固定的人. 从而

$$x = u_0(\alpha)t + x_0, \quad \alpha \in [a, b],$$

其中 $u_0(\alpha)$ 在 $[a, b]$ 上满足 $u'_0(\alpha) > 0$; 而在每一特征线上仍有 $u = u_0(\alpha)$. 于是, 解可以写成

$$u = \frac{x - x_0}{t}$$

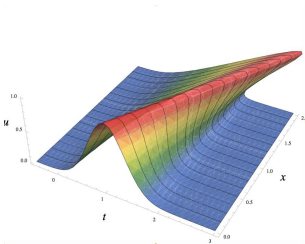
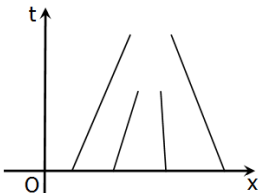
的形式. 点 $(0, x_0)$ 为解的多值性奇点. 当 $t > 0$ 时, 解连续可微.

进一步的讨论

另一种情形则是相对应的. 如果所给的初始条件满足

$$u'_0(x) \leq 0, \quad \forall x \in (-\infty, +\infty),$$

即初始时刻, 高个子在后, 矮个子在前, 则此时特征线族 $x = u_0(\alpha)t + \alpha$ 汇聚. 此种情形下会产生追赶上的现象, 而且人群越来越密集, 相应的波称为压缩波.



*图片来自网络.

进一步的讨论

出现压缩波时, 初始的波形

$$u(0, x) = u_0(x)$$

即使比较平坦(见上页图(右)), 也将变得越来越陡峭. 此时, 在 $t = 0$ 附近的局部范围内仍可有连续的人头曲线或者解 $u = u(t, x)$, 但最终要发生**解的破裂**. 最早产生追赶上的时刻 t^* 及地点 x^* 可由特征曲线族

$$\begin{cases} x = u_0(\alpha)t + \alpha, \\ u'_0(\alpha)t + 1 = 0, \end{cases} \quad (\text{思考一下为什么?})$$

中消去 α 得到包络线的方程后, 求使 t 最小的点而得 (t^*, x^*) .

进一步的讨论

还可以考虑更加一般的情况：即步行速度 a 不一定正比于身高 u ，而是关于 u 的某一单调增加的函数 $a = a(u)$ ，其中 $a'(u) > 0$ ，则有

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + a(u) \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \\ t = 0: u = u_0(x). \end{cases}$$

这样的模型更接近实际问题，但分析起来更加困难。

进一步的讨论

还可以考虑更加一般的情况：即步行速度 a 不一定正比于身高 u ，而是关于 u 的某一单调增加的函数 $a = a(u)$ ，其中 $a'(u) > 0$ ，则有

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + a(u) \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \\ t = 0: u = u_0(x). \end{cases}$$

这样的模型更接近实际问题，但分析起来更加困难。还可以讨论

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + a(t, x, u) \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \\ t = 0: u = u_0(x). \end{cases}$$

第2部分 (2/2)

交通问题

引例: 连续车流模型

我们来考察在高速公路上行驶的交通车辆的流动问题. 设以 x 轴表示该公路, x 轴正向表示车辆前进的方向, 我们要研究何时该公路会发生交通堵塞以及如何避免这类问题的可能方法.

用连续的观点来看, 设 $u(t, x)$ 为时刻 t 时交通车辆按 x 正方向分布的密度. 我们将探讨和建立 u 满足的约束关系.

问题: 函数 $u(t, x)$ 满足何样的方程(或关系)?

引例：连续车流模型

设 $u(t, x)$ 为时刻 t 时交通车辆按照 x 轴正方向分布的密度. 即在时刻 t , 在区间 $[x, x + dx]$ 中的车辆数等于 $u(t, x) \cdot dx$. 再设 $q(t, x)$ 为车辆通过位置 x 处的流通率, 则在时间段 $[t, t + dt]$ 中, 通过位置 x 的车流量为 $q(t, x) \cdot dt$.

进一步假设公路是封闭的, 则车辆数量将不发生改变: 时间段 $[t, t + dt]$ 中在区间 $[x, x + dx]$ 内的车辆数的增加量应该等于时间段 $[t, t + dt]$ 中通过 x 的车流量减去时间段 $[t, t + dt]$ 中通过 $x + dx$ 的车流量, 即成立

引例: 连续车流模型

$$u(t+dt, x)dx - u(t, x)dx = q(t, x)dt - q(t, x+dx)dt.$$

如果 u 和 q 连续可微, 则

$$\frac{\partial u}{\partial t}(t, x) + \frac{\partial q}{\partial x}(t, x) = 0. \quad (30)$$

引例: 连续车流模型

$$u(t+dt, x)dx - u(t, x)dx = q(t, x)dt - q(t, x+dx)dt.$$

如果 u 和 q 连续可微, 则

$$\frac{\partial u}{\partial t}(t, x) + \frac{\partial q}{\partial x}(t, x) = 0. \quad (30)$$

- 如果 $q = -c^2 \frac{\partial u}{\partial x}$, 其中 c 为常数, 那么

$$\frac{\partial u}{\partial t}(t, x) = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t, x).$$

这是一个标准的扩散方程.

模型分析

从方程(30)可知

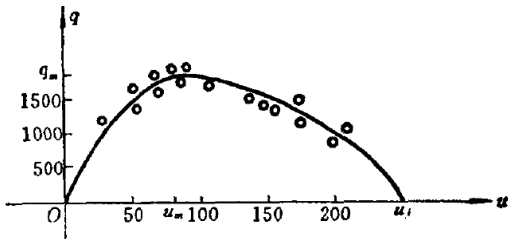
- 为了预报车辆密度 $u(t, x)$ 的变化规律, 必须知道 $q(t, x)$ 的情况.
- $q(t, x)$ 通常可以跟踪实测.

注意

- 方程(30)可以适用于其他的一维流动: 河流中污染物的浓度分布和流动; 一维细长杆中的热量流动; 直电线中电子的流动等等.
- 热传导问题中, $q(t, x)$ 满足傅里叶实验定律: $q = -k \frac{\partial u}{\partial x}$, 其中 k 为常数.

模型分析

在某条高速公路上测得如下的 u 与 q 的关系



*图片来自网络.

则可以看到如下事实:

- 当 u 较小时, 随着 u 的增加, 流通率 q 也增加. 这是因为车辆流量随着车辆增加而增加;
- 当 u 较大时, 随着 u 的增加, 流通率 q 反而减小. 这是因为车辆数太多时, 反而影响了流量.

模型分析

根据实测数据, 还需要用解析的方式给出 $q = q(u)$ 的表达式. 一个比较简单的模式称为 **格林希尔兹 (Greenshield) 模型**. 它认为

$$q = a_f u \left(1 - \frac{u}{u_j} \right), \quad u \leq u_j,$$

其中 a_f 为汽车的自由速度, 即整条公路上只有一辆汽车时的速度, 也可以认为是汽车的尽可能最大的速度, u_j 为出现交通堵塞时的车辆密度. 这实际上是近似地用抛物线来拟合上图中的曲线. 它在 $u = 0$ 和 $u = u_j$ 时为零, 而在 $u = \frac{u_j}{2}$ 时达到最大值 q_m , 于是

$$q_m = \frac{1}{2} a_f u_m.$$

模型分析

这样一来,

$$q = q(u) = -au(u - b) \quad (31)$$

其中 $a = a_f/u_j$, $b = u_j$. 然后(30)就推广为如下形式:

$$\frac{\partial u}{\partial t}(t, x) + \frac{\partial q(u)}{\partial x}(t, x) = 0, \quad (32)$$

或

$$\frac{\partial u}{\partial t}(t, x) + (c - du) \frac{\partial u}{\partial x}(t, x) = 0, \quad (33)$$

其中 $c = a_f$, $d = 2a_f/u_j$.

模型分析

为便于分析, 做一个未知函数的变换

$$V = c - du, \quad (34)$$

则(33)就转化为了熟悉的形式(见方程(7)), 且相应的初始条件为

$$t = 0: \quad V = V_0(x) = c - du_0(x), \quad 0 \leq u_0(x) \leq u_j. \quad (35)$$

模型分析

利用特征线理论, 类似地讨论可知

- (1) 沿任一特征线(求解 $dx/dt = V = c - du$ 而得), V (因而 u)为常数, 特征线为直线. 但此时 u 为常数, 并不仅指同一辆车, 而是指同一车辆密度.
- (2) 当 $u'_0(x) \leq 0$ 时, 即前面的车辆密度稀于后面的车辆密度, 就有 $V'_0(x) \geq 0$, 因而特征线族是发散的, 在 $t \geq 0$ 上不会自身相交. 因此初值问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial q(u)}{\partial x} = 0, \\ t = 0: u = u_0(x), \quad 0 \leq u_0(x) \leq u_j \end{cases} \quad (36)$$

在 $t \geq 0$ 上存在连续可微解, 这对应于疏散波.

模型分析

利用特征线理论, 类似地讨论可知

- (3) 当 $u'_0(x) \geq 0$ 时, 即前面的车辆密度大于后面的车辆密度, 就有 $V'_0(x) \leq 0$, 因而特征线族是汇聚的, 这对应于压缩波. 此时特征线在 $t \geq 0$ 后的某一时刻会自身相交. 在交汇点 u 不再是单值连续. 因此初值问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial q(u)}{\partial x} = 0, \\ t = 0: \quad u = u_0(x), \quad 0 \leq u_0(x) \leq u_j \end{cases}$$

在特征线的包络上对应于 t 最小的点所给出的后续时间内不存在连续可微解.

模型分析

利用特征线理论, 类似地讨论可知

- (4) 一般的情形, 是前面两种情形的组合, 即疏散波和压缩波组合, 而在压缩波所在区域内将出现不连续性.
- (5) 由于沿着特征线“ $u = \text{常数}$ ”, 且只要初始值满足

$$0 \leq u_0(x) < u_j \quad (\text{即初始时刻没有交通堵塞}),$$

则以后车辆流动保持为连续的范围内恒成立 $0 \leq u_0(x) < u_j$, 即不会出现交通堵塞.

- (6) 监控 $q(t, x)$ 对交通调度具有现实意义.

第3部分

人口增长的偏微分方程模型

人口问题的偏微分方程模型

回顾一些简单的常微分方程模型, 设 $p(t)$ 表示 t 时刻某地区的人口总量.

- 马尔萨斯(Malthus)人口模型

$$\frac{dp(t)}{dt} = ap(t), \quad a \text{ 为人口的净增长率.}$$

- 韦吕勒(Verhulst)人口模型

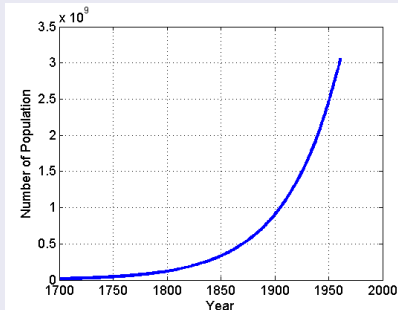
$$\frac{dp(t)}{dt} = ap - \bar{a}p^2, \quad a \text{ 和 } \bar{a} \text{ 为生命常数, 且满足 } \bar{a} \ll a.$$

人口问题的偏微分方程模型

取1961年为 t_0 , $p_0 = 30.6$ 亿, 而1951–1961十年中每年人口净增长率 $a = 0.02$ (视为长期平均净增长率), 就有

$$p(t) = 3.06 \times 10^9 \times e^{0.02 \times (t-1961)}.$$

数值模拟

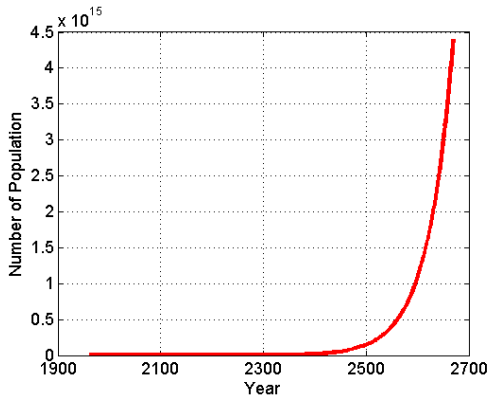


结论

运用上述公式计算1700–1961年间的人口, 和实际情况符合较好. 这段时期内, 地球上人口大约每35年增加一倍.

人口问题的偏微分方程模型

但如果对该模型**不加限制**的使用, 则会出现矛盾. 比如, 到2510年, 人口将达到 2×10^{14} 亿; 而到2670年, 人口将达到 36×10^{15} 亿, 这显然是不可能的.



人口问题的偏微分方程模型

因此, 马尔萨斯的这个模型并不完善, 从根本上来讲是不合理的, 必须加以改进.

- 马尔萨斯(Malthus)人口模型(局限性太明显!)

$$\frac{dp(t)}{dt} = ap(t), \quad a \text{ 为人口的净增长率.}$$

人口问题的偏微分方程模型

因此, 马尔萨斯的这个模型并不完善, 从根本上来说是不合理的, 必须加以改进.

- 马尔萨斯(Malthus)人口模型(局限性太明显!)

$$\frac{dp(t)}{dt} = ap(t), \quad a \text{ 为人口的净增长率.}$$

- 韦吕勒(Verhulst)人口模型

$$\frac{dp(t)}{dt} = ap - \bar{a}p^2, \quad a \text{ 和 } \bar{a} \text{ 为生命常数, 且满足 } \bar{a} \ll a.$$

可以看到: 当 p 较大时, 平方项不能忽略. 一般地, 一个国家越发达, $\bar{a}$ 的值越小.

人口问题的偏微分方程模型

于是, 考虑

$$\begin{cases} \frac{dp(t)}{dt} = ap - \bar{a}p^2, \\ p(t_0) = p_0. \end{cases}$$

分离变量积分, 则有

$$\int_{p_0}^p \frac{d\mathbf{r}}{a\mathbf{r} - \bar{a}\mathbf{r}^2} = t - t_0,$$

这意味着

$$a(t - t_0) = \ln \left(\frac{p}{p_0} \left| \frac{a - \bar{a}p_0}{a - \bar{a}p} \right| \right).$$

人口问题的偏微分方程模型

所以, 简单分析可知

- 若初值 $p_0 = \frac{a}{\bar{a}}$, 则有解 $p \equiv \frac{a}{\bar{a}} = \text{常数}$; (为什么?)
- 若初值 $p_0 \neq \frac{a}{\bar{a}}$, 则上式说明在 $t > t_0$ 时, 恒成立

$$p(t) \neq \frac{a}{\bar{a}}.$$

但 $p(t_0) = p_0$, 因此当 $t_0 \leq t < \infty$ 时, 有

$$\frac{a - \bar{a}p_0}{a - \bar{a}p} > 0.$$

人口问题的偏微分方程模型

从而

$$a(t - t_0) = \ln \left(\frac{p(a - \bar{a}p_0)}{p_0(a - \bar{a}p)} \right).$$

即就是

$$\frac{p(a - \bar{a}p_0)}{p_0(a - \bar{a}p)} = e^{a(t-t_0)}.$$

所以

$$p \left(a - \bar{a}p_0 + \bar{a}p_0 e^{a(t-t_0)} \right) = p_0 a e^{a(t-t_0)}.$$

进一步就可以直接求解出 $p(t)$.

人口问题的偏微分方程模型

稍作简化, 可得

$$p(t) = \frac{ap_0}{\bar{a}p_0 + (a - \bar{a}p_0)e^{-a(t-t_0)}}.$$

因此, 当 $t \rightarrow +\infty$ 时, $p(t) \rightarrow \frac{a}{\bar{a}}$. 这样, 不论初值 p_0 如何, 人口总数将趋近于固定值 $\frac{a}{\bar{a}}$, 称为**饱和值**.

人口问题的偏微分方程模型

稍作简化, 可得

$$p(t) = \frac{ap_0}{\bar{a}p_0 + (a - \bar{a}p_0)e^{-a(t-t_0)}}.$$

因此, 当 $t \rightarrow +\infty$ 时, $p(t) \rightarrow \frac{a}{\bar{a}}$. 这样, 不论初值 p_0 如何, 人口总数将趋近于固定值 $\frac{a}{\bar{a}}$, 称为**饱和值**. 简单计算还可知:

$$\begin{cases} \frac{d^2 p(t)}{dt^2} > 0, & \text{当 } p < \frac{a}{2\bar{a}} \text{ 时,} \\ \frac{d^2 p(t)}{dt^2} < 0, & \text{当 } p > \frac{a}{2\bar{a}} \text{ 时.} \end{cases}$$

这说明 $0 < p_0 < \frac{a}{\bar{a}}$ 时, p 的图形为 S 型.

人口问题的偏微分方程模型

主要缺陷

- 将群体中的每一个个体都视为同等地位来对待
- 没有区分动物的属性(高等动物和低等动物)
- 没有考虑年龄结构
- 没有考虑与年龄相关的出生率
- 没有考虑与年龄相关的死亡率
- 没有考虑物种的分类(如雄、雌)

人口问题的偏微分方程模型

我们将研究一个稳定社会中的人口发展过程. 设人口的数量不仅与时间 t 有关, 还与年龄 x 有关. 人口总数很大时可以建立连续模型, 以函数 $p(t, x)$ 表示人口在任意固定时刻 t 按照年龄坐标 x 的分布密度, 其意义如下

在时刻 t , 年龄在 $[x, x + dx]$ 中的人口总数等于 $p(t, x)dx$.

因此, t 时刻的人口总数为

$$P(t) = \int_0^{\infty} p(t, x)dx. \quad (37)$$

了解了函数 $p(t, x)$, 就了解了在任一时刻人口按照年龄分布的状况, 也就知道了人口随着时间 t 发展的规律.

人口问题的偏微分方程模型

如果不考虑死亡, 则对任何人来说, 都成立

“时间的增量 等于 年龄的增量.” 即 $\Delta t = \Delta x$.

因此在时刻 $[t, t + dt]$, 年龄在 $[x, x + dx]$ 中的人数 $p(t + dt, x)dx$ 应该等于在时刻 t , 年龄在 $[x - dt, x + dx - dt]$ 中的人数 $p(t, x - dt)dx$, 从而

$$p(t + dt, x) = p(t, x - dt),$$

因此 $p(t, x)$ 满足方程

$$\frac{\partial p}{\partial t}(t, x) + \frac{\partial p}{\partial x}(t, x) = 0. \quad (38)$$

人口问题的偏微分方程模型

但实际上必须考虑死亡的影响. 年龄在 $[x, x + dx]$ 中的人口在时间段 $[t, t + dt]$ 中的死亡数可自然地假设与此年龄段人口 $p(t, x)dx$ 成正比, 并与时间区间长度成正比, 比例系数记为 $d(x)$, 称为死亡率. 由于假设了社会是稳定的, 与年龄有关的死亡率 $d(x)$ 可以假设与时间 t 无关. 则

在时刻 $t + dt$, 年龄在 $[x, x + dx]$ 中的人数 $p(t + dt, x)$ 应等于在时刻 t , 年龄在 $[x - dt, x + dx - dt]$ 中的人数 $p(t, x - dt)dx$ 减去在时间段 $[t, t + dt]$ 中, 年龄在 $[x - dt, x + dx - dt]$ 中的死亡数 $d(x - dt)p(t, x - dt)dxdt$.

人口问题的偏微分方程模型

从而

$$\frac{\partial p}{\partial t}(t, x) + \frac{\partial p}{\partial x}(t, x) = -d(x)p(t, x). \quad (39)$$

这是 $p(t, x)$ 满足的常系数一阶线性偏微分方程.

下面讨论 $p(t, x)$ 满足的定解条件

初始条件 设初始人口密度分布为 $p_0(x)$, 即

$$t = 0 \text{ 时: } p = p_0(x). \quad (40)$$

边界条件 在推导方程时只考虑了死亡, 没有考虑出生, 而出生的婴儿数应该作为 $x = 0$ 的边界条件.

人口问题的偏微分方程模型

现在计算在时间段 $[t, t + dt]$ 中出生的婴儿总数. 我们假设社会中男女基本各半, 且男女按年龄的密度分布也是基本相等的, 同时假设适龄的男女都能及时婚配, 从而排除对影响生育率的不必要的干扰.

假设生育率为 $b(x)$, 它与年龄 x 有关, 其意义为

年龄在 $[x, x + dx]$ 中的人口数在时间段 $[t, t + dt]$ 中出生的婴儿数等于 $b(x) \cdot p(t, x) dx dt$.

人口问题的偏微分方程模型

这样, 在时间段 $[t, t + dt]$ 中出生的

$$\text{婴儿总数} = \left(\int_0^{\infty} b(\xi)p(t, \xi)d\xi \right) dt,$$

注意其中的积分实际上是有限区间内的积分. 在时间
段 $[t, t + dt]$ 中出生的婴儿总数应等于在年龄区间 $[0, dt]$ 中的人
数 $p(t, 0)dt$. 于是, 可得在 $x = 0$ 处的边界条件为

$$x = 0: \quad p(t, 0) = \int_0^{\infty} b(\xi)p(t, \xi)d\xi. \quad (41)$$

人口问题的偏微分方程模型

定解问题(39)-(41)构成了我们需要的人口问题偏微分方程模型. 由于在边界条件(41)包含了未知数的积分, 这是一个泛函形式的边界条件, 因此定解问题(39)-(41)是一个**非局部的定解问题**.

下面我们将进行更细致的分析.

模型分析

设人的最大寿命为 A , 于是年龄 x 的变化范围为

$$0 \leq x \leq A.$$

而方程(39)的求解区域为

$$\{(t, x) : t \geq 0, 0 \leq x \leq A\}.$$

模型分析

这样, 模型(39)-(41)可转化为:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial p}{\partial t}(t, x) + \frac{\partial p}{\partial x}(t, x) = -d(x)p(t, x), \quad t \geq 0, \quad 0 \leq x < A, \\ t = 0: \quad p = p_0(x), \quad 0 \leq x \leq A, \\ x = 0: \quad p(t, 0) = \int_a^A b(\xi)p(t, \xi)d\xi, \quad t \geq 0. \end{array} \right. \quad (42)$$

并引入如下的**相容性条件**:

$$p_0(A) = 0, \quad \text{以及} \quad p_{0(0)} = \int_a^A b(\xi)p_0(\xi)d\xi.$$

第4部分

传染病的常微分方程组模型

传染病ODE模型

我们以SARS为例, 探讨传染病动力学模型. 先回顾经典的传染病动力学的常微分方程模型.

考察传染病对人口分布的影响, 研究传染病的发展趋势和规律, 从而可以采用适当的措施来加以预防和控制. 现在, 利用数学方法来探究传染病的理论, 对它的发病机理, 动态过程和发展趋势加以研究, 已经逐渐成为应用数学研究中活跃的领域. 一些知名的期刊包括

- PNAS, Nature, Science
- Ecological Complexity; Mathematical Population Studies; 生物数学学报
- Mathematical and theoretical biology; Journal of Mathematical Biology

传染病ODE模型

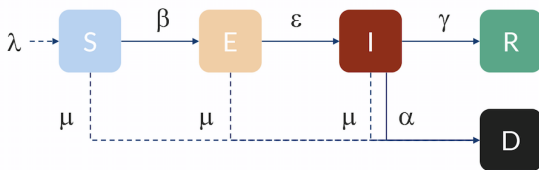
考虑到传染病对人口的影响, 将整个人口分为三类:

- (I) 正常人, 可以被感染者;
- (II) 患病者, 具有传染性;
- (III) 病愈者, 病愈者假设对该疾病具有免疫力.

第I类人可因为接受感染而变为第II类人, 第II类人可因治愈而变成第III类人(在一定时间段内具有免疫力), 而第III类人也可因失去免疫力而转变为第I类人. 此外, 除第II类人可因传染病而死亡外, 这三类人都可以因其他原因(年老, 其他疾病等)而死亡, 称为**自然死亡**.

传染病ODE模型

由于第III类人**规定为病愈而具有免疫力者**，在第I类人中应
包括：**病愈但失去免疫力者，未患过此传染病者(其中包括新生
儿，尽管新生儿在一段时间内具有天然的免疫力)**。因此，我们给
出一个更完整的三类人转化关系：



*图片来自网络.

传染病ODE模型

基本假设:

- 第I类人在时刻 t 的总数为 $P_1(t)$;
- 第II类人在时刻 t 的总数为 $P_2(t)$;
- 第III类人在时刻 t 的总数为 $P_3(t)$;
- 第II类人的传染病死亡率为 $\bar{d}$;
- 设三类人的自然死亡率分别为 d_1, d_2, d_3 ;
- 设三类人的出生率分别为 b_1, b_2, b_3 .

所以, 在时间段 $[t, t + dt]$ 中第II类人非自然死亡数为

$$\bar{d} \cdot P_2(t) \cdot dt.$$

传染病ODE模型

考虑到传染病的特点, 在时间段 $[t, t + dt]$ 中第I类人的发病人数不仅应和 $P_1(t)$ 成正比, 而且应和具有传染性的第II类人数 $P_2(t)$ 成正比, 还应与时间段长度 dt 成正比, 其比例系数记为 α , 故有:

$$\text{在}[t, t + dt]\text{中发病的人数} = \alpha P_1(t) P_2(t) dt.$$

又设第II类人的治愈率为 β , 则

$$\text{在}[t, t + dt]\text{中治愈的人数} = \beta P_2(t) dt.$$

再设第III类人失去免疫力的比例为 γ , 则

$$\text{在}[t, t + dt]\text{中失去免疫力的人数} = \gamma P_3(t) dt.$$

假设 $d_1, d_2, d_3, \bar{d}, b_1, b_2, b_3, \alpha, \beta, \gamma$ 都为非负实数.

传染病ODE模型

下面我们推导 $P_1(t)$, $P_2(t)$ 和 $P_3(t)$ 满足的方程.

在时间段 $[t, t + dt]$ 中第I类人(正常人)的增加数应等于在此时间段中三类人的出生数减去第I类人(正常人)的自然死亡人数及发病人数, 再加上第III类人(病愈者)失去免疫力人数, 因此

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}P_1(t) &= (b_1P_1 + b_2P_2 + b_3P_3) - d_1P_1 - \alpha P_1P_2 + \gamma P_3 \\ &= (b_1 - d_1)P_1 + b_2P_2 + (b_3 + \gamma)P_3 - \alpha P_1P_2. \quad (43)\end{aligned}$$

传染病ODE模型

同理, 由于在时间段 $[t, t + dt]$ 中第II类人(患病者)的增加数应等于在此时间段中第I类人(正常人)的发病人数减去第II类人(患病者)的自然死亡人数, 传染病死亡人数及治愈人数, 因此

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}P_2(t) &= \alpha P_1 P_2 - d_2 P_2 - \bar{d} P_2 - \beta P_2 \\ &= -(d_2 + \bar{d} + \beta) P_2 + \alpha P_1 P_2.\end{aligned}\quad (44)$$

此外, 由于在时间段 $[t, t + dt]$ 中第III类人(病愈者)的增加数应等于在此时间段中第II类人(患病者)的治愈人数减去第III类人(病愈者)的自然死亡人数及失去免疫力的人数, 因此

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}P_3(t) &= \beta P_2 - d_3 P_3 - \gamma P_3 \\ &= \beta P_2 - (d_3 + \gamma) P_3.\end{aligned}\quad (45)$$

传染病ODE模型

因此, $P_1(t)$, $P_2(t)$ 和 $P_3(t)$ 满足非线性常微分方程组(43)–(45).

同时, $P_1(t)$, $P_2(t)$ 和 $P_3(t)$ 满足初始条件

$$t = 0: \quad P_1(0) = P_1^0, \quad P_2(0) = P_2^0, \quad P_3(0) = P_3^0, \quad (46)$$

其中 $P_k^0 \geq 0$, $k = 1, 2, 3$.

该模型是1979年由安德森(Anderson)提出. 彼时他讨论的是

$$b_1 = b_2 = b_3 = b, \quad d_1 = d_2 = d_3 = d$$

的特殊情形.

模型分析

方程组(43)–(45)的如下问题值得注意:

- 解的大范围存在性.
- 证明恒成立 $P_k \geq 0, k = 1, 2, 3$.
- $t \rightarrow \infty$ 时解的渐近性质, 有没有稳定的极限状态?
- 如何解释很多传染病所具有的周期流行现象.

下面我们指出方程组(43)–(45)的一个显然的性质: 一个传染病要流行或者发展, 意味着

$$\frac{dP_2(t)}{dt} > 0,$$

模型分析

这等价于

$$P_1(t) > \frac{1}{\alpha}(d_2 + \bar{d} + \beta),$$

即第I类人(正常而可被感染的人群)的人数必须超过一定的数量. 这是一个经典的阈值现象(门槛现象). 它说明只有正常而可被感染的数量大于阈值

$$\frac{1}{\alpha}(d_2 + \bar{d} + \beta)$$

时, 传染病才得以流行, 即患病人数才可能越来越多. 这说明, 一个生物种群不可能仅由于传染病而灭绝.

模型分析

从模型(43)–(45)中不难看出:

- 对终身免疫的传染病, 如天花、麻疹、白喉、伤寒等, 第III类人不会失去免疫力而变成第I类人, 故在模型中可假设 $\gamma = 0$.
- 对有免疫力但不是终身免疫的传染病, 该模型适用.
- 对无免疫力的传染病, 即病愈后不具有免疫力, 而可以立即再被感染而发病, 则不存在第III类人. 故可令 $P_3 = \beta = 0$.
假设第II类人治愈后化为第I类人的治愈率为 $\bar{\beta}$, 则有

$$\begin{aligned}\frac{dP_1(t)}{dt} &= (b_1 - d_1)P_1 + (b_2 + \bar{\beta})P_2 - \alpha P_1 P_2, \\ \frac{dP_2(t)}{dt} &= -(d_2 + \bar{d} + \bar{\beta})P_2 + \alpha P_1 P_2.\end{aligned}$$

模型分析

所以, 传染病模型还特别关心如下的问题:

- 疾病的传播与患病者感染能力之间的关系
- 疾病的传播与患病人群总数之间的关系

模型分析

所以, 传染病模型还特别关心如下的问题:

- 疾病的传播与患病者感染能力之间的关系
- 疾病的传播与患病人群总数之间的关系

特别注意一下的几个概念:

- 无病平衡点; 地方病平衡点
- 基本再生数
- 极限环(周期解)

传染病动力学的偏微分方程模型

考虑偏微分方程的原因:

- **ODE模型没有考虑年龄对传染病发展情况的影响.**

传染病动力学的偏微分方程模型

考虑偏微分方程的原因:

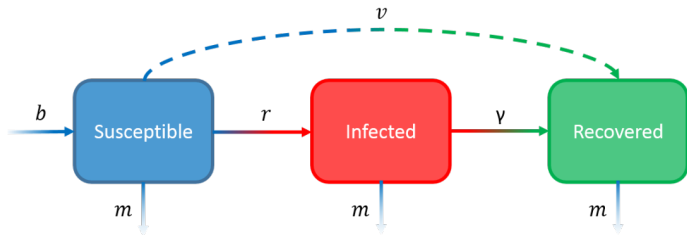
- ODE模型没有考虑年龄对传染病发展情况的影响.

下面针对**不计预防和隔离措施, 而病愈后为终身免疫的传染病(如麻疹)**建立数学模型. 将全体人口分为三类:

- 未发病者
- 正发病者
- 病愈者

传染病动力学的偏微分方程模型

三类人之间的互相转化关系如下:



*图片来自网络.

- 通常称这类关系图为“传染病仓室模型”.

传染病动力学的偏微分方程模型

以下记 t 为时间, x 为年龄, y 为病程. 设 A 为人的最大寿命, B 为最大病程($B \leq A$). 于是, 求解区域为

$$\{t \geq 0, \quad 0 \leq x \leq A, \quad 0 \leq y \leq B\}.$$

- 以 $p_1(t, x)$ 表示第I类人在 t 时刻按年龄 x 的分布密度函数
- 以 $p_3(t, x)$ 表示第III类人在 t 时刻按年龄 x 的分布密度函数
- 以 $p_2(t, x, y)$ 表示第II类人在 t 时刻按年龄 x 以及病程 y 的分布密度函数

传染病动力学的偏微分方程模型

于是, 在时刻 t , 年龄在 $[x, x + dx]$ 中第I类人的数量为 $p_1(t, x)dx$, 年龄在 $[x, x + dx]$ 中第III类人的数量为 $p_3(t, x)dx$, 年龄在 $[x, x + dx]$, 病程在 $[y, y + dy]$ 中第II类人的数量为 $p_2(t, x, y)dxdy$, 其中 $p_1(t, x)$ 和 $p_3(t, x)$ 的定义域为

$$\{t \geq 0, \quad 0 \leq x \leq A\}.$$

而 $p_2(t, x, y)$ 的定义域为

$$\{t \geq 0, \quad 0 \leq x \leq A, \quad 0 \leq y \leq B\}.$$

- 由于年龄为 x 的人其病程 $y \leq x$, 故当 $y \geq x$ 时恒有

$$p_2(t, x, y) \equiv 0.$$

传染病动力学的偏微分方程模型

注意到, 对任何人来说,

时间增量 = 年龄增量 = 病程增量.

我们有

$$\frac{\partial p_1}{\partial t}(t, x) + \frac{\partial p_1}{\partial x}(t, x) = -(d(x) + \hat{\alpha})p_1(t, x), \quad (47)$$

其中 $d(x)$ 为自然死亡率, $\hat{\alpha}$ 为发病率.

传染病动力学的偏微分方程模型

考虑到传染病的特点, 在 $[t, t + dt]$ 中年龄在 $[x, x + dx]$ 中发病的人数与人数 $p_1(t, x)$ 及时间 dt 均应成正比, 同时还和第 II 类人的总数

$$P_2(t) = \int_0^A \int_0^B p_2(t, x, y) dx dy$$

成正比, 故

$$\hat{\alpha} = \alpha(x) P_2(t) = \alpha(x) \int_0^A \int_0^B p_2(t, x, y) dx dy,$$

从而, (47) 可以写成

$$\frac{\partial p_1}{\partial t}(t, x) + \frac{\partial p_1}{\partial x}(t, x) = -[d(x) + \alpha(x) P_2(t)] p_1(t, x). \quad (48)$$

传染病动力学的偏微分方程模型

同理, 对 $p_2(t, x, y)$, 我们有

$$\left(\frac{\partial p_2}{\partial t} + \frac{\partial p_2}{\partial x} + \frac{\partial p_2}{\partial y} \right) (t, x, y) = - [d(x) + \bar{d}(x, y) + \beta(x, y)] p_2(t, x, y). \quad (49)$$

同理, 对 $p_3(t, x)$, 我们有

$$\frac{\partial p_3}{\partial t}(t, x) + \frac{\partial p_3}{\partial x}(t, x) = -d(x)p_3(t, x) + \int_0^B \beta(x, y)p_2(t, x, y)dy. \quad (50)$$

最后的积分表示第II类人中治愈的人数.

传染病动力学的偏微分方程模型

方程组(48)–(50)构成了传染病的偏微分方程模型. 这是一个**一阶双曲型方程组的非局部, 非线性混合边值问题**. 因为其定解条件由下面的讨论给出:

- 初始条件:

$$t = 0: \quad p_1 = p_1^0(x), \quad p_2 = p_2^0(x, y), \quad p_3 = p_3^0(x).$$

传染病动力学的偏微分方程模型

- 边界条件:

$$x = 0: \quad p_1(t, 0)$$

$$= \int_0^A b(\xi) \left\{ p_1(t, \xi) + \int_0^B p_2(t, \xi, \eta) d\eta + p_3(t, \xi) \right\} d\xi, \quad t \geq 0$$

$$x = 0: \quad p_2(t, 0, y) = 0, \quad t \geq 0, \quad 0 \leq y \leq B.$$

$$y = 0: \quad p_2(t, x, 0) = \hat{\alpha} p_1(t, x), \quad t \geq 0, \quad 0 \leq x \leq A.$$

$$x = 0: \quad p_3(t, 0) = 0, \quad t \geq 0.$$

我们还能做什么？

从理论上建立高精度模型很复杂，

有没有高效的近似方法？

我们还能做什么？

从理论上建立高精度模型很复杂，

有没有高效的近似方法？

有！

新时代的新工具：可计算建模

可计算建模

=

{弱}守恒律 + {大}数据分析

- 模型驱动(Model-driven) vs 数据驱动(Data-driven)
- 以下资料来自张平文院士报告《机器学习驱动的可计算建模》

新时代的新工具：可计算建模

什么是可计算建模

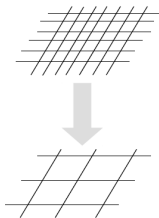
根据所研究问题对计算精度的要求，综合运用相关领域知识建立或简化模型，减少计算量，提高计算效率，使得模型在现有计算机条件下可计算。

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \cdot \nabla u + \nabla p - \nu \nabla^2 u = 0$$

平均化

$$\frac{\partial U}{\partial t} + U \cdot \nabla U + \nabla p - \nu \nabla^2 U = \nabla \cdot \tau$$

雷诺应力建模：封闭方程的关键



新时代的新工具：可计算建模

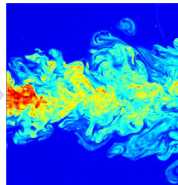
数学建模的分类

- “白盒子”数学模型——机理建模
 - 对体系的运行、发展的规律有充分的了解
 - 从机理出发建立数学模型
 - 相对论、薛定谔方程、Navier-Stokes 方程等

计算区域
初值条件
边值条件

白盒子模型

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \cdot \nabla u + \nabla p - \nu \nabla^2 u = 0$$

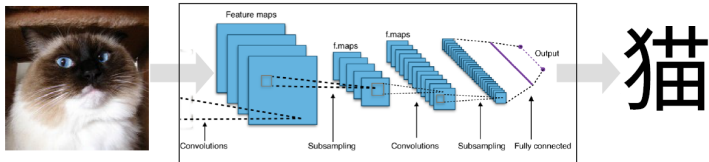


新时代的新工具：可计算建模

数学建模的分类

- “黑盒子”数学模型——**数据建模**
 - 对体系的运行、发展规律缺乏了解
 - 在实践中获得了大量数据——从数据出发建立数学模型
 - 机器学习模型：图像识别、购物推荐、金融风险评估

黑盒子模型



新时代的新工具：可计算建模

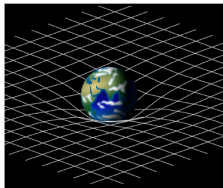
如何评价数学模型的质量

- 可解释性：能够解释模型为什么工作，为什么不工作
- 置信度：模型的精确程度，误差大小
- 可预测性：是否能指导实践，在实践中受到检验
- 可计算性：是否能以可接受的计算开销求解

建立

可解释、高置信且可预测的模型

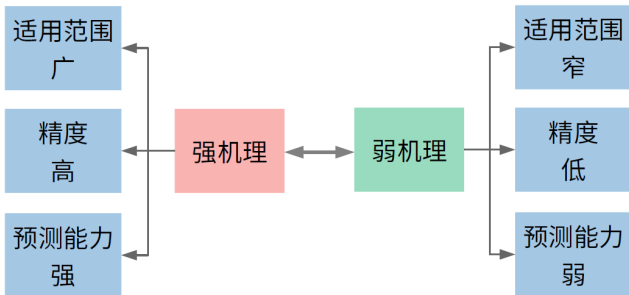
需要掌握机理



新时代的新工具：可计算建模

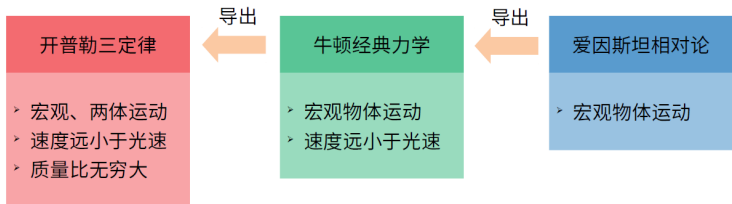
什么是机理、机理的强弱

- 机理是体系的客观规律
- 机理有相对强弱之分



新时代的新工具：可计算建模

宏观物体运动的强弱机理

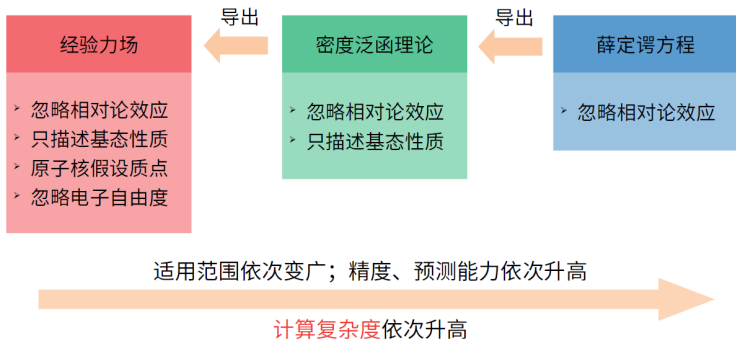


适用范围依次变广；精度、预测能力依次升高

计算复杂度依次升高

新时代的新工具：可计算建模

微观物体运动的强弱机理



新时代的新工具：可计算建模

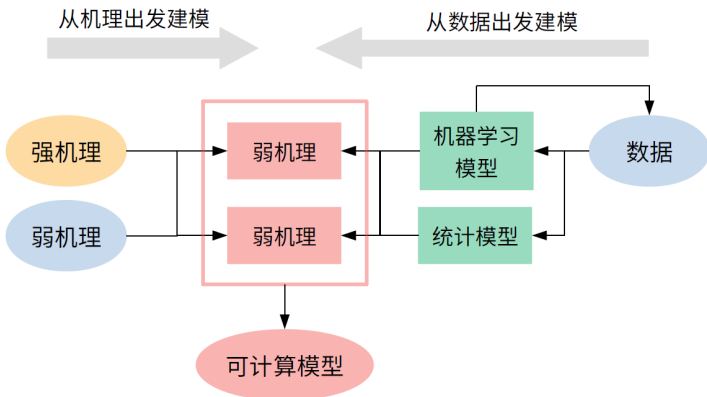
弱机理对于可计算建模的意义

- 强机理具有最广泛的适用范围，最高的精确度和预测能力
- 强机理往往可计算性很差
- 对某些领域，尚未发现强机理
- 弱机理也是体系的客观规律
- 弱机理适用范围较窄，精确度、预测能力较低
- 弱机理具有较强的可计算性

推导、归纳、总结弱机理
是可计算建模的重要手段

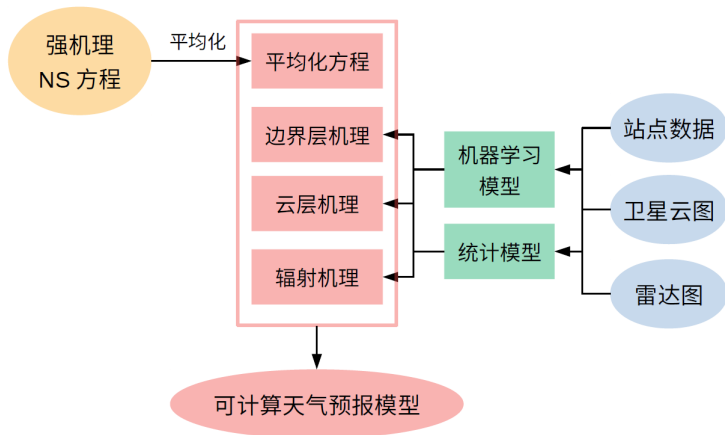
新时代的新工具：可计算建模

可计算建模路线图



新时代的新工具：可计算建模

可计算建模举例：天气预报



问题与讨论

Thank You!